

6

Kardiyovasküler Dışı Monitörizasyon

Çeviren: Dr. Çağrı Özdemir

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kapnograflar özofagus entübasyonunu —bir anestezi katastrofi nedeni— hızlı ve güvenilir şekilde saptar, ancak ana bronşiyal entübasyonu güvenilir bir şekilde saptayamaz.
- 2 Potansiyel hava yolu hasarına yol açabilen, solunum fonksiyonunu tehlikeye atan ve postanestezi bakım ünitesi [*postanesthesia care unit* (PACU)]’da kalış süresinin ve maliyetin artmasına yol açan postoperatif rezidüel paraliz, anestezi sonrası bakımda bir sorun olmaya devam etmektedir.

Bir önceki bölümde, anestezi pratiğinde kullanılan rutin hemodinamik izlem gözden geçirilmiştir. Bu bölümde, perioperatif olarak nöromusküler iletim, nörolojik durum, respiratuar gaz değişimi ve vücut ısısını izlemek için kullanılan çok çeşitli teknikler ve cihazlar incelenmiştir.

Respiratuar Gazı Değişimi Monitörleri

PREKORDIAL VE ÖZEFAGEAL STETOSKOPLAR

Endikasyonlar

Gaz değişimi monitörlerinin rutin olarak kullanılışından önce anestezi uzmanları, akciğerlerin ventile olduğunu, devre bağlantı ayrılımlarını izlemeyi ve kalp seslerini dinleyerek kalp atımını doğrulamayı garantilemek için bir prekordiyal veya özefageal stetoskop kullandılar. Büyük ölçüde diğer modalitelerle desteklenmesine rağmen, parmakla nabızın alınması ve oskültasyon ile değerlendirme, özellikle teknoloji başarısız olduğunda ön saftaki monitörler olmaya devam etmektedir. Ameliyathanede bir end-tidal CO₂ dalga formunun saptanması

özefageal entübasyonu ekarte etmek için kesin bir yöntem olsa da, göğüs oskültasyonu bilateral akciğer ventilasyonunu doğrulamak için esas yöntem olmayı sürdürmektedir.

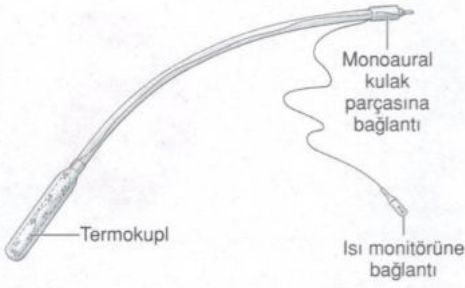
Kontrendikasyonlar

Özofagus varisleri veya darlıkları olan hastalarda özofagus stetoskopları ve özofagus ısı problemlerinden kaçınılmalıdır.

Teknik ve Komplikasyonlar

Bir prekordiyal stetoskop (Wenger göğüs parçası), göğüs veya suprasternal çentik üzerine yerleştirilen çan şeklinde ağır bir metal parçasıdır. Ağırlığı pozisyonunun korunmasına yardım ederse de, iki taraflı yapışkan diskler hastanın cildinde akustik bir yalıtım sağlar. Çeşitli göğüs parçaları mevcuttur, ancak çocuk boyutu çoğu hasta için uygundur. Çan, bir uzatma tüpüyle anestezi uzmanının kulağına bağlanır.

Özefageal stetoskop, distal açıklıkları balon kaplı olan yumuşak plastik bir kateter (8–24F)’dir (Şekil 6-1). Solunum ve kalp seslerinin kalitesi bir prekordiyal stetoskoptan çok daha iyi olmasına rağmen, kullanımı entübe hastalarda sınırlıdır. Isı problemleri, elektrokardiyogram (EKG)



ŞEKİL 6-1 Özofageal stetoskop.

elektrotları, ultrason problemleri ve hatta atriyal pace-maker elektrotları özofageal stetoskobun içine dahil edilmiştir. Ağız veya burun yoluyla yerleştirme bazen mukoza irritasyonuna ve kanamaya neden olabilir. Nadiren, stetoskop özofagus yerine trakeaya kayarak trakeal tüp kafının etrafından gaz kaçağına neden olur.

Klinik Özellikler

Prekordiyal veya özofageal stetoskop tarafından sağlanan bilgiler arasında ventilasyonun teyidi, solunum seslerinin kalitesi (örn. stridor, wheezing), kalp hızının düzenliliği ve kalp sesi tonlarının kalitesi (boğuk tonlar düşük kalp debisi ile birliktedir) yer alır. Bununla birlikte, trakeal entübasyondan sonra bilateral solunum seslerinin doğrulanması en iyi iki kulaklı stetoskop ile yapılır.

PULSE OKSİMETRİ

Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar

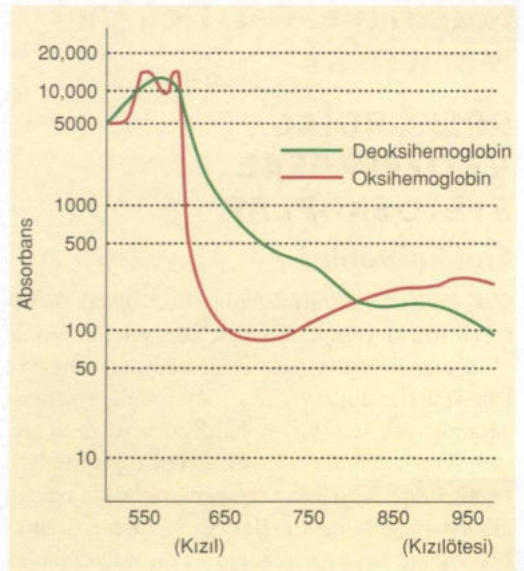
Pulse oksimetreler, orta derecedeki sedasyon vakaları da dahil olmak üzere herhangi bir anestezi işlemi için zorunlu monitörlerdir. Kontrendikasyonu yoktur.

Teknikler ve Komplikasyonlar

Pulse oksimetreler, arteriyel kandaki oksijen saturasyonunu noninvaziv olarak ölçmek için oksimetre ve pletismografi prensiplerini birleştirir. Işık kaynaklarını (iki veya üç ışık yayan diod) ve ışık dedektörü (fotodiod) içeren bir sensör parmak, ayak parmağı, kulak memesi veya içinden ışığı ge-

çiren diğer herhangi bir perfüze dokuya yerleştirilir. Işık kaynağı ve dedektör perfüze doku boyunca birbirinin karşısında olduğunda, geçirgen oksimetri kullanılır. Işık kaynağı ve dedektör hastanın aynı tarafına yerleştirildiğinde (örn. alın), ışığın geri saçılması (yansıması) dedektör tarafından kaydedilir.

Oksimetri, oksijenlenmiş ve indirgenmiş hemoglobinin kırmızı ve kırmızı ötesi ışıkları farklı absorbe etmesi gözlemine dayanır (Lambert-Beer kanunu). Spesifik olarak, oksihemoglobin (HbO_2) daha fazla kırmızı ötesi ışığı (940 nm) absorbe eder, deoksihemoglobin daha fazla kırmızı ışığı (660 nm) absorbe eder ve bu nedenle çıplak göze mavi veya siyanotik görünür. Arteriyel pulsasyonlar sırasında ışık absorpsiyonundaki değişiklikler, oksimetrik saptamaların temelidir (Şekil 6-2). Kırmızı ve kırmızı ötesi dalga boylarındaki absorpsiyonların oranı, belirlenmiş normlara dayalı olarak arteriyel kanın oksijen saturasyonunu (SpO_2) sağlamak için bir mikroişlemci tarafından analiz edilir. Kırmızı ışığın kırmızı ötesi ışığa absorpsiyon oranı ne kadar büyükse, arteriyel hemoglobin oksijen saturasyonu o kadar düşüktür. Arteriyel pulsasyonlar, pulsasyonu olmayan venöz kan ve dokular tarafından absorbe edilen ışık için bir düzeltme yapan pletismografi ile tanımlanır. Eğer monitor yeri düzenli olarak değiştirilmezse, ışık kaynağından çıkan ısı veya



ŞEKİL 6-2 Oksihemoglobin ve deoksihemoglobinin, kırmızı ve kırmızı ötesi ışıkları farklı şekilde absorbe eder.

sensör basısı, nadiren doku hasarına neden olabilir. Kullanıcı kalibrasyonu gerektirmez.

Klinik Özellikler

Pulse oksimetreler SpO_2 'ye ek olarak, doku perfüzyonunun (nabız genliği) bir göstergesidir ve kalp atım hızını ölçerler. Belirli bir hastanın oksijen-hemoglobin disosiyasyon eğrisine bağlı olarak, %90'lık bir satürasyon PaO_2 'nin 65 mm Hg'den düşük olduğunu gösterebilir. Klinik olarak saptanabilen siyanoz genellikle SpO_2 'nin %80'den az olduğu duruma karşılık gelir. Akciğer hastalığı ve düşük inspire edilen oksijen konsantrasyon fraksiyonu (FiO_2) yoksa, ana bronş entübasyonu genellikle pulse oksimetre ile saptanmayacaktır.

Karboksihemoglobin (COHb) ve HbO_2 660 nm ışığı benzer şekilde absorbe ettiğinden, ışığın sadece iki dalga boyunu karşılaştıran pulse oksimetreler, karbon monoksit zehirlenmesi olan hastalarda hatalı olarak yüksek bir okuma kaydedecektir. Methemoglobin, hem kıvıllı hem de kıvıllıtesi dalga boyları için aynı absorpsiyon katsayısına sahiptir. Ortaya çıkan 1:1 absorpsiyon oranı, %85'lik bir satürasyon okumasına denk gelir. **Bu nedenle, methemoglobinemi, SpO_2 altında %85'ten büyük olduğunda hatalı olarak düşük bir satürasyon okumasına ve SpO_2 gerçekte %85'ten daha düşük olduğunda ise hatalı olarak yüksek bir satürasyon okumasına neden olur.**

Pulse oksimetrelerin büyük çoğunluğu düşük SpO_2 'lerde doğru değildir ve hepsi SpO_2 ve SpO_2 arasında bir gecikme gösterir. **Pulse oksimetre artefaktının diğer nedenleri arasında aşırı ortam ışığı, hareket, metilen mavisi, ilgili ekstremitede venöz pulsasyonlar, düşük perfüzyon (örn. düşük kalp debisi, derin anemi, hipotermi, artmış sistemik vasküler direnç), sensörün yanlış yerleştirilmesi ve ışığın arteriyel yatağı atlayarak (optik şantlaşma) ışık yayan diottan fotodiotta kaçak yapmasıdır.** Yine de, pulse oksimetri, saptanmamış özefageal entübasyonda oluşabilen hipoksinin hızlı tanısında değerli bir yardımcı olabilir ve vital organlara oksijen iletiminin izlenmesi hedefine destek olur. Derlenme odasında, pulse oksimetri hipoventilasyon, bronkospazm ve ateletazi gibi postoperatif pulmoner sorunların belirlenmesine yardımcı olur. Fotoplektizmografik dalga formunun ileri düzeyde incelenmesi, mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda volüm yanıtının değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Puls oksimetre teknolojisinin iki uzantısı, mikst venöz kan oksijen satürasyonu (Svo_2) ve noninvaziv beyin oksimetresidir. Birincisi, pulse oksimetreye benzer bir şekilde Svo_2 'yi sürekli olarak saptayan fiberoptik sensörler içeren bir pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesini gerektirir. $Svo_2/Scvo_2$ hemoglobin konsantrasyonu, kalp debisi, arteriyel oksijen satürasyonu ve tüm vücut oksijen tüketimindeki değişikliklere göre değiştiğinden, yorumlanması biraz karmaşıktır. Dokulara oksijen iletiminin bozulması (düşük arteriyel oksijen satürasyonu, azalan kardiyak debi, artan doku oksijen ihtiyacı) daha düşük venöz oksijen satürasyonu ile sonuçlanır. Doku oksijen iletimi doku talebini aştığında veya arteriyovenöz şant olduğunda daha yüksek venöz oksijen konsantrasyonları oluşur. Santral venöz oksijen satürasyonu ($Scvo_2$)'nin ölçümü sıklıkla Svo_2 'nin yerine kullanılır. Svo_2 , vücudun üst kısmı, kardiyak dolaşım ve vücudun alt kısmından dönen venöz kanın satürasyonunu ölçer. Normalde, Svo_2 yaklaşık olarak %70'tir. $Scvo_2$, kardiyak dolaşımdan venöz dönüşü yansıtmadığından genellikle birkaç puan daha yüksektir.

Noninvaziv beyin oksimetresi, beyindeki hemoglobinin reijyonal oksijen satürasyonu (rSo_2)'nu monitorize eder. Alın üzerine yerleştirilen bir sensör, özel dalga boylarında ışık yayar ve sensöre geri yansıyan ışığı ölçer (yakın kıvıllıtesi optik spektroskopisi). Pulse oksimetreden farklı olarak beyin oksimetresi, arteriyel kan satürasyonuna ek olarak venöz ve kapiller kan oksijen satürasyonunu ölçer. Bu nedenle, beyin oksimetresinin oksijen satürasyonu okumaları, tüm reijyonal mikrovasküler hemoglobinin (yaklaşık olarak %70) ortalama oksijen satürasyonunu temsil eder. Kardiyak arrest, serebral embolizm ve ciddi hipoksi, rSo_2 'de dramatik bir düşüşe neden olur. Serebral oksimetre, kardiyopulmoner bypass uygulanan hastaların perioperatif yönetiminde rutin olarak kullanılır. ("Nörolojik Sistem Monitörleri" bölümüne bkz.)

KAPNOGRAFI

Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar

Tüm anestezi işlemleri sırasında yeterli ventilasyonu doğrulamak için end-tidal CO_2 ($EtCO_2$) konsantrasyonunun belirlenmesi zorunludur. Alveolar ölü boşluk ventilasyonundaki artışlar (örn. pulmoner tromboembolizm, venöz hava embolisi,

düşük pulmoner perfüzyon), arteriyel CO_2 konsantrasyonuna (Paco_2) kıyasla ETCO_2 'de bir düşüğe neden olur. Genellikle, ETCO_2 ve Paco_2 , CO_2 üretimi ve CO_2 eliminasyonu (ventilasyon) arasındaki dengeye bağlı olarak artar veya azalır. ETCO_2 'deki hızlı düşüş, hem ölü boşluk ventilasyonunda artış hem de kalp debisinde bir düşüş oluşabilen hava embolisinin hassas bir göstergesidir. Kapnografi aynı zamanda devam eden resüsitasyonun başarısını ölçmek için de kullanılır, burada ETCO_2 'deki artışlar hasta perfüzyonundaki düzelmelerin habercisidir. Kapnografinin kontrendikasyonu yoktur.

Teknikler ve Komplikasyonlar

Kapnografi pulmoner, kardiyovasküler ve anestezi solunum sistemlerinin değerli bir monitörüdür. Yaygın olarak kullanılan kapnograflar, kızılötesi ışığın CO_2 tarafından absorpsiyonuna dayanır. Oksimetride olduğu gibi, kızılötesi ışığın CO_2 tarafından absorpsiyonu Lambert-Beer yasasına tabidir.

Diverting (yan akımlı) kapnograflar solunum devresinden gazı sürekli olarak hasta başı monitörü içindeki örnek haznesine çeker. CO_2 konsantrasyonu, örnek haznesindeki kızılötesi ışık absorpsiyonu ile CO_2 'siz bir haznenin kızıl ötesi ışık absorpsiyonunun karşılaştırılmasıyla belirlenir. Anestezi gazının sürekli olarak aspirasyonu, atık gaz temizleme sistemine veya solunum devresine geri dönmediği sürece ameliyathaneyi kirletecek bir kaçağı temsil eder. Yüksek aspirasyon hızları (250 mL/dk.'ya kadar) ve düşük ölü boşluklu örnekleme hattı genellikle hassasiyeti artırır ve gecikme süresini azaltır. Ancak tidal volümler (V_T) küçükse (örn. pediatrik hastalar), yüksek miktarda aspirasyon devreden taze gazı çekebilir ve ETCO_2 ölçümünü seyreletbilir. Düşük aspirasyon hızları (<50mL/dk.) ETCO_2 ölçümünü geciktirebilir ve hızlı ventilasyon sırasında ETCO_2 'i düşük gösterebilir. Diverting üniteleri, aspirasyon hattında ve örnekleme haznesinde su birikmesine eğilimlidir, bu da örnekleme hattının tıkanmasına ve hatalı okumalara neden olabilir. Ekspiratuar valf arızası ve tükenmiş CO_2 absorbanı, solunan gazda CO_2 bulunmasıyla saptanır. İnspiratuar valv yetersizliği de CO_2 'in geri solunması ile sonuçlansa da inspirasyon hacminin bir kısmı hala CO_2 'siz olduğundan, bu durum kapnografıta açık şekilde belli

olmaz ve inspiratuar faz kısmı sırasında monitörün sıfır okunmasına neden olur.

Klinik Özellikler

1 Kapnograflar özofagus entübasyonunu —bir anestezi katastrofi nedeni— hızlı ve güvenilir şekilde saptar, ancak ana bronşiyal entübasyonu güvenilir bir şekilde saptayamaz. Ekspire edilen gazın yutulmasıyla midede bir miktar CO_2 bulunabilirse de, bu birkaç solukta yıkanmış olmalıdır. Ekspiratuar faz sırasında CO_2 'in aniden kesilmesi bir devre bağlantısı ayrılmasını işaret edebilir. Malign hipertermi kaynaklı artan metabolik hız, ETCO_2 'de belirgin bir artışa neden olur.

Paco_2 ve ETCO_2 arasındaki basınç farkı (normalde 2–5 mm Hg) alveolar ölü boşluğu (ventile olan fakat perfüze olmayan alveoller) yansıtır. Akciğer perfüzyonundaki herhangi bir önemli azalma (örn. hava embolisi, kalp debisinde azalma veya kan basıncında azalma) alveolar ölü boşluğu artırır, ekspire edilen CO_2 'i seyreletir ve ETCO_2 'yi azaltır. Kapnograflar, CO_2 konsantrasyonunun dalga formunu göstererek çeşitli koşulların tanınmasına olanak sağlar (Şekil 6–3).

ANESTEZİK GAZ ANALİZLERİ

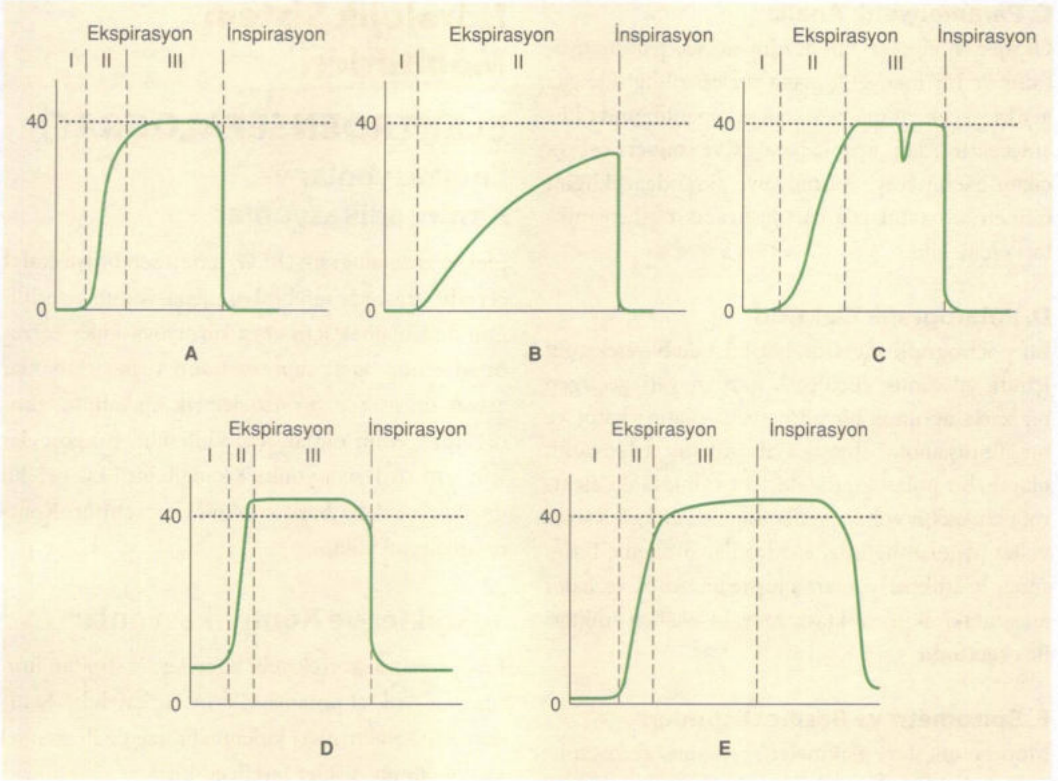
Endikasyonlar

İnhalasyon anestezisi gerektiren herhangi bir prosedür sırasında anestezi gazlarının analizi esastır. Bu gazların analizi için herhangi bir kontrendikasyon yoktur.

Teknikler

Pek çok anestezi gazının analizinde kullanılan teknikler, kütle spektrometrisi, Raman spektroskopisi, kızılötesi spektrofotometri veya piezoelektrik kristal (kuartzs) salınımını içerir. Anestezi gazlarının çoğu artık kızılötesi absorpsiyon analizi ile ölçüldüğü için, bu yöntemlerin çoğu artık tarihsel öneme sahiptir.

Kızılötesi üniteler, kapnografi için açıklanana benzer çeşitli teknikler kullanır. Bu cihazların tümü, inspire edilen gaz içindeki bilinmeyen bir gazı ölçmek için bir formül sağlayan Lambert-Beer yasasına dayanmaktadır, çünkü bir solvent-



ŞEKİL 6-3 A: Ekspirasyonun üç fazını gösteren normal bir kapnograf: faz I - ölü boşluk; faz II - ölü boşluk ve alveoler gaz karışımı; faz III - alveoler gaz platosu. B: Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bir hastanın kapnografisi. Bir sonraki inspirasyondan önce hiçbir platoya ulaşılmaz. End-tidal CO_2 ile arteriyel CO_2 arasındaki fark artar. C: Faz III sırasındaki çökme, spontan solunum çabasını gösterir. D: İnspire edilen CO_2 'in sıfıra dönmemesi, ekspiratuar valfin kusurlu olduğunu veya CO_2 absorbanının tükendiğini gösterebilir. E: İnspirasyon siklusunun bir bölümünde ekshale edilen gazın devam etmesi yetersiz bir inspiratuar valfin varlığına işaret eder.

ten (inspire edilen veya ekspire edilen gaz) geçen kızılötesi ışığın absorpsiyonu, bilinmeyen gazın miktarıyla orantılıdır. Oksijen ve nitrojen kızılötesi ışığı absorbe etmez. Tek veya çift ışınlı kızılötesi ışık kaynağı ve pozitif veya negatif filtreleme kullanan, ticari olarak temin edilebilen çok sayıda cihaz vardır.

Oksijen molekülleri kızılötesi ışığı absorbe etmediğinden, konsantrasyonları kızılötesi teknolojilerine dayanan monitörlerle ölçülemez ve bu nedenle oksijen konsantrasyonu başka yollarla ölçülmelidir (aşağıya bkz.).

Klinik Özellikler

A. Oksijen Analizi

İnspire edilen gazın Fio_2 'sini ölçmek için anestezi

makinesi üreticileri çeşitli teknolojilere güvenmiştir.

B. Galvanik Hücre

Galvanik hücre (yakıt hücresi), potasyum klorür içinde yıkanmış bir kurşun anot ve altın katot içerir. Altın uçta, kurşun elektrod ile reaksiyona girecek (dolayısıyla onu giderek tüketen) kurşun oksit oluşturan hidroksil iyonları ortaya çıkıp akım oluşturur, bu akım ölçülen oksijen miktarıyla orantılıdır. Kurşun elektrot tüketildiğinden, monitörün ömrü, kullanılmadığı zamanlarda oda havasına maruz bırakılarak uzatılabilir. Bunlar birçok anestezi makinesinde inspiratuar kolda kullanılan oksijen monitörleridir.

C. Paramanyetik Analiz

Oksijen nonpolar bir gazdır, ancak paramanyetik ve bir manyetik alana yerleştirildiğinde gaz genişleyecek ve manyetik alan kapatıldığında küçülecektir. Alanı açıp kapatarak ve sonuçta ortaya çıkan hacim (veya basınç veya akış) değişikliğini bilinen bir standartla karşılaştırarak oksijen miktarı ölçülebilir.

D. Polarografik Elektrod

Bir polarografik elektrot, her ikisi de bir elektrolit içinde yıkanmış, ölçülecek gazdan yarı geçirgen bir zarla ayrılmış bir altın (veya platin) katot ve bir gümüş anota sahiptir. Galvanik hücreden farklı olarak, bir polarografik elektrot yalnızca iki elektrotla küçük bir voltaj uygulandığında çalışır. Katoda voltaj uygulandığında, elektronlar oksijenle birleşerek hidroksit iyonları oluşturur. Anot ve katot arasındaki akım miktarı, mevcut oksijen miktarı ile orantılıdır.

E. Spirometri ve Basınç Ölçümleri

Modern anestezi makineleri, rezistans ve kompliyansı hesaplamak için hava yolu basıncı, hacmi ve akımı ölçer. Akım ve hacim ölçümleri, genellikle oldukça hafif olan ve genellikle anestezi devresinin inspirasyon koluna yerleştirilen mekanik cihazlarla yapılır.

Saptanan en temel anormallikler, ya bir ventilatör veya devre bağlantısının ayrılması ya da bir hava yolu tıkanıklığına işaret eden, sırasıyla, düşük tepe inspirasyon basıncı ve yüksek tepe inspirasyon basıncıdır. V_T ve solunum frekansı (f) ölçülerek ekshalasyon dakikası ventilasyonu (V_E) hesaplanabilir, bu ventilasyon gereksinimlerinin karşılandığına dair bir miktar güvenlik hissi sağlar.

Spirometrik döngüler genellikle akışa karşı hacim ve hacme karşı basınç olarak görüntülenir (Şekil 6-4). Obstrüksiyon, bronşiyal entübasyon, reaktif hava yolu hastalığı vb. ile karakteristik değişiklikler vardır. Anestezi indüksiyonundan kısa bir süre sonra normal bir döngü gözlenirse ve sonraki döngü farklıysa, anestezi uzmanı pulmoner veya hava yolu kompliyansının veya her ikisinin birden değişmiş olabileceği konusunda uyarılır. Mekanik ventilasyon ve ventilatörler Bölüm 57'de daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır. (Bölüm 23, solunum fiziolojisini gözden geçirmektedir).

Nörolojik Sistem Monitörleri

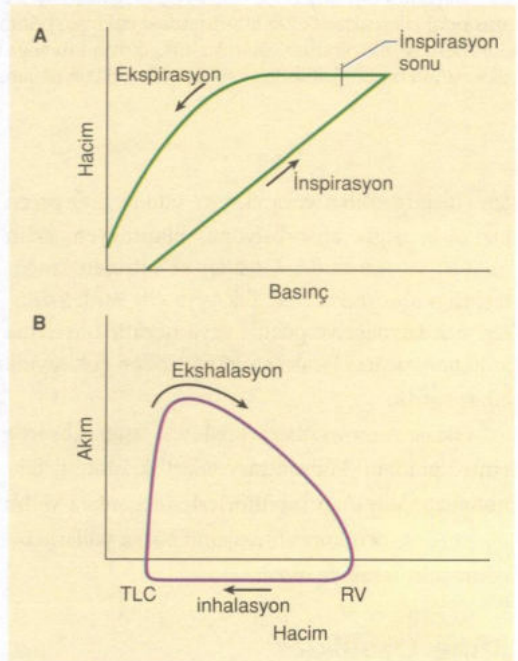
ELEKTROENSEFALOGRAFI

Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar

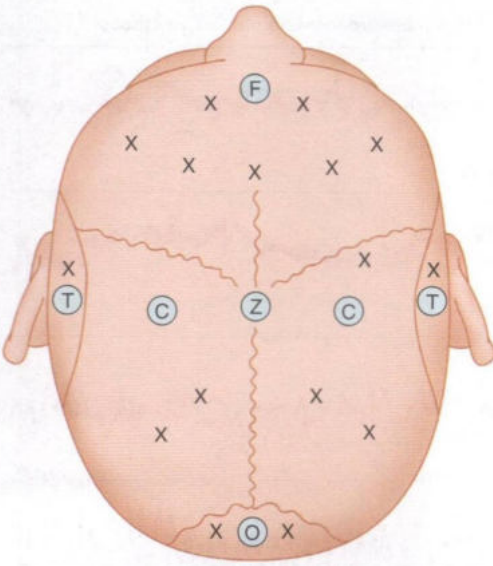
Elektroensefalogram (EEG) bazen serebrovasküler cerrahi sırasında serebral oksijenasyonun yeterliliğini doğrulamak için veya kardiyovasküler cerrahi sırasında burst supresyonunu veya sirkulatuar arrest öncesinde bir izoelektrik sinyalinin alındığından emin olmak için kullanılır. Bu görevler için tam 16 derivasyonlu, 8 kanallı bir EEG gerekli değildir ve daha basit sistemler mevcuttur. Kontrendikasyon yoktur.

Teknikler ve Komplikasyonlar

EEG, serebral korteksteki hücreler tarafından üretilen elektriksel potansiyellerin bir kayıdır. Standart EKG elektrotları kullanılabilirse de iletken jel içeren gümüş diskler tercih edilir.



ŞEKİL 6-4 A: Normal hacim-basınç döngüsü. B: Normal akım-hacim döngüsü.



ŞEKİL 6-5 Uluslararası 10–20 sistemi. Montaj harfleri kraniyal lokasyonları ifade eder. C, koronal; F, frontal; O, oksipital; T, temporal; Z, orta.

Platin veya paslanmaz çelik iğne elektrotlar, kafa derisini travmatize eder ve yüksek empedansa (direnç) sahiptir; ancak sterilize edilebilir ve cerrahi alana yerleştirilebilirler. Elektrot pozisyonları (montaj) uluslararası 10–20 sistemine göre uygulanır (Şekil 6-5). Elektrotların kombinasyonları arasındaki elektriksel potansiyel farklar filtrelenir, güçlendirilir ve bir osiloskop veya kalem kaydedici tarafından görüntülenir. EEG aktivitesi çoğunlukla 1-30 döngü (cycles)/sn (Hz) arasındaki frekanslarda meydana gelir. Alfa dalgalarının frekansı 8-13 Hz'dir ve genellikle gözleri kapalı istirahattaki bir yetişkinde bulunur. 8-13 Hz'deki beta dalgaları, konsantrasyon olan kişilerde ve bazen de anestezi altındaki kişilerde bulunur. Delta dalgaları 0.5-4 Hz frekansa sahiptir ve beyin hasarı, nöbet bozuklukları, derin uyku ve anestezide bulunur. Teta dalgaları (4-7 Hz) uyuyan kişilerde ve anestezi sırasında bulunur. EEG dalgaları ayrıca potansiyelleriyle ilişkili olan amplitüdüleriyle de nitelendirilir (yüksek amplitüd, >50 mikroV; orta amplitüd, 20–50 mikroV; ve düşük amplitüd, <20 mikroV). Son olarak, EEG sol ve sağ hemisferler arasındaki simetri açısından incelenir.

Karotid endarterektomi sırasında olduğu gibi serebral iske mi alanlarını saptamak için bazen intraoperatif olarak çok kanallı bir EEG incelemesi yapılır. Benzer şekilde, hipotermik arrest sırasında EEG izoelektrisitesini ve maksimal serebral korumayı saptamak için kullanılabilir. Şerit kağıt EEG, operasyon odasında külfetlidir ve EEG sıklıkla spektral güç analizi kullanılarak işlenir. Frekans analizi, EEG'yi farklı frekanslarda bir dizi sinüs dalgalarına ayırır ve ardından her frekanstaki sinyalin gücünü işaretleyerek EEG aktivitesinin, ham EEG'den daha kolay yorumlanan bir biçimde sunulmasına olanak sağlar (Şekil 6-6).

İnhalasyon anestezisi giderek derinleştikçe, başlangıçtaki beta aktivitesini; yavaşlama, burst supresyon ve izoelektrisite izler. İntravenöz ajanlar kullanılan ilaca ve dozuna bağlı olarak, çeşitli EEG paternleri üretebilir.

Genel anestezi sırasında farkındalık, anestezi uygulayıcıları için can sıkıcı bir endişe olmaya devam etmektedir. İki kanallı EEG sinyallerini işleyen ve uyanıklık seviyesini göstermek için boyutsuz bir değişken gösteren cihazlar geliştirilmiştir. Bispektral indeks (BIS) bu konuda en yaygın olarak kullanılandır. BIS monitörleri, EEG'de anestezi durumuyla ilişkili dört bileşeni inceler: (1) derin anestezi sırasında bulunan düşük frekans; (2) "yüzeyel" anestezi sırasında bulunan yüksek frekanslı beta aktivasyonu; (3) baskılanmış EEG dalgaları; ve (4) burst supresyon.

Diğer cihazlar, anestezik derinliğin daha ileri bir değerlendirmesini sağlamak için EEG'ye katkı yapmayan subkortikal yapıların aktivitesinden etkilenen spontan kas aktivitesinin ölçümünü de dahil etmeye çalışır. EEG'yi işlemek için kendi algoritması olan veya hasta farkındalığını belirlemek için diğer değişkenleri içeren çeşitli cihazlar gelecekte kullanıma hazır halde olacaktır (Tablo 6-1).

Şimdiye kadar, tıbbi literatür, bu cihazların farkındalığı önlemedeki etkinliğine çok sınırlı destek vermektedir. Bazı çalışmalar, bu cihazlar kullanıldığında farkındalık insidansında bir düşüş gösterirken, diğer çalışmalar volatil anestezinin yeterli konsantrasyonunu garantilemek için end-tidal gaz ölçümlerinin kullanılmasına üstün gelen bir avantajını ortaya koymamıştır. Anestezik ajanlara ve

Hasta Durumu	Aygıt	Özellikler	Okuma	Frontal Elektroensefalografi (EEG) Trasesi
Uyanık	EEG SEF ₉₅ BIS Entropi AAI NI ETAG	↑f, ↓Amp, göz kırpması Twenties Yüksek β oranı Yüksek entropi ↓lat, ↑ΔAmp EEG f band analizi Yaşa-uyarlanmış MAK	↑γ, β, α, ↓θ, δ 26 Hz. 96 97 81 A 0 MAK	
Sedatize	EEG SEF ₉₅ BIS Entropi AAI NI ETAG	α osilasyonlar Yüksek teenler Düşük β oranı Yüksek entropi ↑ing lat, ↓ing ΔAmp EEG f band analizi Yaşa-uyarlanmış MAK	↓γ, β, ↑α, θ, δ 19 Hz. 78 85 45 B/C 0.4 MAK	
Yanıtız	EEG SEF ₉₅ BIS Entropi AAI NI ETAG	Spind'ler, K, ↓f Düşük teenler Bispektral koherans Entropi düşüşü ↑ing lat, ↓ing ΔAmp EEG f band analizi Yaşa-uyarlanmış MAK	↑α, θ, δ 14 Hz. 52 43 30 D 0.8 MAK	
Cerrahi Anestezi	EEG SEF ₉₅ BIS Entropi AAI NI ETAG	Yavaş δ dalgaları, ↓f < 12 Hz. Bispektral koherans Düşük entropi ↑ing lat, ↓ing ΔAmp EEG f band analizi Yaşa-uyarlanmış MAK	δ dominans 10 Hz. 42 38 22 E 1.3 MAK	
Derin Anestezi	EEG SEF ₉₅ BIS Entropi AAI NI ETAG	BS, izoelektrite < 2 Hz. (BS düzeltilmiş) Yüksek BSR Burst supresyon ↑latency, ↓ΔAmp EEG f band analizi Yaşa-uyarlanmış MAK	Bursts & flat 2 Hz. 9 8 11 F 2 MAK	

ŞEKİL 6-6 Hasta durumları, anestezi cihazlarının veya yaklaşımlarının derinlik tahmini, farklı izleme yaklaşımlarının temel özellikleri ve farklı anestezi derinliklerinde olası okumalar. Gösterilen okumalar, her frontal elektroensefalografi tarasesiyle bağlantılı olarak görülebilen olası okumaların örneklerini temsil eder. Elektroensefalografi trasesi 3 saniyelik devirleri (x-aksı) gösterir ve ölçek (y-aksı) 50 µV'dir. AAI, A-Line Otoregresif İndeksi (Orta gecikmeli işitsel uyarılmış potansiyeli elektroensefalogramdan çıkarmak için tescilli bir yöntem); Amp, bir EEG dalgasının amplitüdü; BIS, bispektral indeks ölçeği; göz kırpması, göz kırpması artefaktları; BS, burst supresyon; BSR, burst supresyon oranı; EEG, elektroensefalografi; ETAG, soluk sonu anestezi gaz konsantrasyonu; f, frekans; Azalan frekanslarda γ, β, α, θ, δ, EEG dalgaları; K, K kompleksleri; lat, işitsel bir uyarın ile uyarılmış bir EEG dalga biçimi yanıtı arasındaki gecikme; MAK, minimum alveolar konsantrasyon; NI, Narkotrend indeksi; SEF95, EEG frekanslarının %95'in altındaki spektral uç frekansı; spindler, uyku spindleri. (Mashour GA, Orser BA, Avidan MS. Intraoperative awareness: From neurobiology to clinical practice. Anesthesiology. 2011 May;114(5):1218-1233. İzniyle kopyalanmıştır)

cerrahi uyarı düzeyine bireysel EEG yanıtları değişken olduğundan, anestezi derinliğini değerlendirmek veya anestezi verilmesini titre etmek için EEG monitörizasyonunu kullanmak her zaman farkındalığın olmamasını garanti etmeyebilir. Ayrıca, çoğu monitörün farkında olma riskini sadece hastanın zaten bilinçli hale gelmiş olmasından sonra işaret edebildiği bir gecikmesi vardır (Tablo 6-2).

Klinik Özellikler

Bispektral analiz gerçekleştirmek için, EEG ile ölçülen veriler, anestezi derinliği/hipnoz ile uyumlu olan tek bir sayıyı hesaplamak için birkaç adımda alınır (Şekil 6-7).

65-85 arasındaki BIS değerleri sedasyon ölçüsü olarak savunulurken, genel anestezi için 40-65 değerleri önerilmiştir (Şekil 6-8).

TABLO 6-1 Ticari anestetik derinlik monitörlerinin özellikleri.

Parametreler	Makine/Üretici	Sarf Malzemesi	Fizyolojik Sinyaller	Anestezi Değerinin Önerilen Sınırları	Ölçüm Prensipleri
Bispektral İndeks (BIS)	A-2000/Aspect Medical Systems, Newton, MA	BIS sensörü	Tek kanal EEG	40-60	BIS, üç EEG parametresinin ağırlıklı toplamından elde edilir: göreceli α/β oranı; EEG dalgalarının biyo-uyumu; ve burst supresyon. Bu parametrelerin göreceli katkısı, çeşitli sedatif ajanlar tarafından oluşturulan sedasyon derecesi ile korele olacak şekilde ayarlanmıştır. BIS, 0 (uyku) ile 100 (uyanıklık) arasında değişir.
Hasta Durum İndeksi (Patient State Index-PSI)	Patient state analyzer (PSA 400)/ Physiometrix, Inc., N. Billerica, MA	PSAArray ²	4-kanallı EEG	25-50	PSI, anestezinin düzeyindeki değişikliklere duyarlı, ancak bu tür değişiklikleri üreten spesifik ajanlara duyarlı olmayan çeşitli kantitatif EEG değişkenlerinin progresif diskriminant analizinden elde edilir. Bu çeşitli EEG frekans bantları; hemisferik simetri ve beyin bölgeleri ve frontal korteks bölgelerinin inhibisyonu arasındaki senkronizasyonda güç spektrumu değişikliklerini içerir. PSI, 0 (uyku) ile 100 (uyanıklık) arasında değişir.
Narkotrend evresi Narkotrend İndeksi	Narcotrend monitor/ Monitor-Technik, Bad Bramstedt, Germany	Basit EKG elektrodu	1-2 kanal EEG	40-60 indekse uyan D_{0-2} -C1, Narkotrend evresi	Narkotrend monitörü, EEG sinyallerini anestezinin farklı evrelerine göre sınıflandırır. (A = uyanık; B_{0-2} = sedatize; C_{0-2} = yüzeysel anestezi; D_{0-2} = genel anestezi; $E_{0,1}$ = derin hipnozlu genel anestezi; F = burst supresyon). Sınıflandırma algoritması, entropi ölçümleri ve EEG spektral değişkenlerinin diskriminant analizine dayanmaktadır. Yakın zamanda monitör, Narkotrend evrelerini nonlineer regresyon ile 0'dan (uykuda) 100'e (uyanık) kadar boyutsuz bir sayıya dönüştürür.
Entropi	S/5 Entropy Module, M-ENTROPY/ Datex-Ohmeda, Instrumentarium Corp., Helsinki, Finland	Özel ektopi sensörü	Tek-kanal EEG	40-60	Entropi, EEG sinyalinin "düzensizliğini" ifade eder. Anestezik dozu arttıkça EEG daha düzenli hale gelir ve entropi değeri sıfıra yaklaşır. M-ENTROPİ, EEG spektrumu (spektral entropi)'nin entropisini hesaplar. Yanıt süresini kısaltmak amacıyla karşılık gelen EEG frekanslarına göre farklı zaman pencereleri kullanılır. İki spektral parametre hesaplanır: durağan entropi (frekans bandı 0-32 Hz) ve kas aktivitesini de içeren yanıt entropi (0-47 Hz). Her iki entropi değeri yeniden ölçeklendirilir, böylece 0 uyku ve 100 uyanıklıktır.
Sıralanmış otoregresif indeks (Aline autoregresive index: AAI)	AEP/2 monitor/ Danmeter A/S, Odense, Denmark	Basit EKG elektrodu	AEP	10-25	AAI, orta gecikmeli AEP'den (20-80 ms) türetilir. AAI, dış girdili bir otoregresif modelden (ARX modeli) çıkarılır, böylece AEP dalga biçimini 2-6 saniye içinde yeniden oluşturmak için yalnızca 18 tarama gerekir. Ortaya çıkan dalga formu daha sonra AEP'nin şeklini tanımlayan sayısal bir indekse (0-100) dönüştürülür. AAI >60 uyanıktır, AAI 0 ise derin anesteziyi gösterir.
Serebral durum İndeksi (Cerebral state index: CSI)	Cerebral state monitor (CSM), Danmeter A/S	Basit EKG elektrodu	Tek kanal EEG	40-60	CSI, (1) α oranı, (2) β oranı, (3) ikisi arasındaki farkın ve (4) burst bastırmanın ağırlıklı toplamıdır. Bir "uyarlanabilir nöro-bulanık çıkarım sistemi" tarafından sedasyon derecesi ile ilişkilidir. CSI, 0 (uykuda) ile 100 (uyanık) arasında değişir.

AEP, işitsel uyanılmış potansiyel; EKG, elektrokardiyogram; EEG, elektroensefalogram.

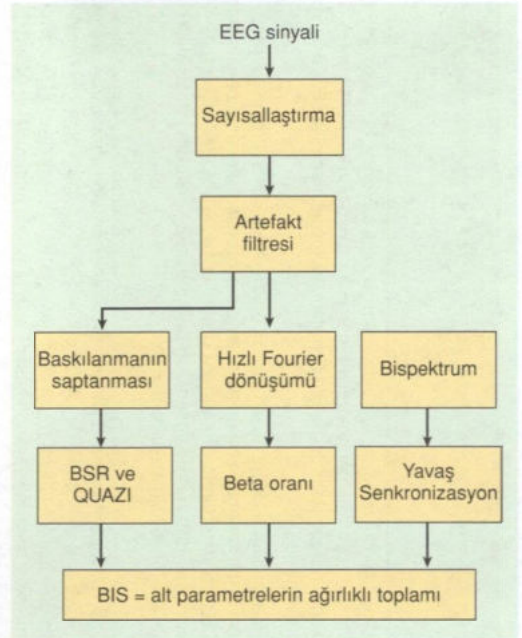
Chan MTV, Gin T, Goh KYC. Interventional neurophysiologic monitoring. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2004 Oct;17(5):389-396 izniyle kopyalanmıştır.

TABLO 6-2 Farkındalığı önleyen kontrol listesi.

- ✓ Tüm ekipmanı, ilaçları ve dozajları kontrol edin; ilaçların açıkça etiketlendiğinden ve infüzyonların venlerin içine gittiğinden emin olun.
- ✓ Amnezik bir premedikasyon uygulamayı düşünün.
- ✓ Kas gevşeticilerin uygulanmasından kaçının veya en aza indirin. Gereken en az doza ulaşmak için bir periferik sinir stimülatörü kullanın.
- ✓ Eğer yoğun paralizi belirtisi varsa izole önkol tekniğini kullanmayı göz önünde bulundurun.
- ✓ Mümkünse total intravenöz anestezi yerine potent inhalasyon ajanlarını seçin.
- ✓ Inhalasyon ajanlarının en az 0.5–0.7 minimum alveoler konsantrasyon (MAK)'da uygulayın.
- ✓ Düşük anestezi gaz konsantrasyonu için bir alarm kurun.
- ✓ Kardiyopulmoner bypass sırasında bypass makinesinden anestezi gaz konsantrasyonunu izleyin.
- ✓ Hipotansiyon için anestezi konsantrasyonunu azaltmak dışında alternatif tedavileri düşünün.
- ✓ Hemodinamik kötüleşme endişesiyle yeterli anestezi uygulanamayacağı düşünülmüyorsa, amnezi için benzodiazepinler veya skopolamin verilmesini düşünün.
- ✓ Farkındalık durumunda ağrı deneyimini azaltmaya yardımcı olabilecek opioidler veya lokal anestetikler gibi analjezik ajanlarla hipnotik ajanları destekleyin.
- ✓ Ham veya işlenmiş bir elektroensefalogram gibi bir beyin monitörü kullanmayı düşünün, ancak şu anda bu uygulamayı destekleyecek yeterli kanıt olmadığı için beyin monitörüne dayalı olarak anestezi dozunu en aza indirmeye çalışmayın.
- ✓ Total intravenöz anestezi kullanılıyorsa beyni rutin olarak monitörize edin.
- ✓ Farkındalık için bilinen risk faktörlerini araştırın ve eğer spesifik risk faktörleri saptanırsa uygulanan anestezi konsantrasyonunu artırmayı düşünün.
- ✓ Uzun süreli bir entübasyon denemesi veya rijit bronkoskopi sırasında olduğu gibi inhalasyon anestetiklerinin verilmesinin zor olduğu durumlarda intravenöz anestezi dozunu yineleyin.

Mashour GA, Orser BA, Avidan MS. Intraoperative awareness: from neurobiology to clinical practice. *Anesthesiology*. 2011 May;114(5):1218-1233. den izinle kopyalanmıştır.

İlk BIS çalışmalarının çoğu prospektif, randomize, kontrollü denemeler değil, gözlemsel yapıydı, yeterli gücü yoktu. Monitörün maliyeti birkaç bin dolar ve tek kullanımlık elektrotların maliyeti ise anestezi başına yaklaşık 10 ila 15 dolardı. Ne yazık ki, farkındalığı olan bazı hastaların BIS'i 65'in altındaydı ve bu da bu ölçümün de-

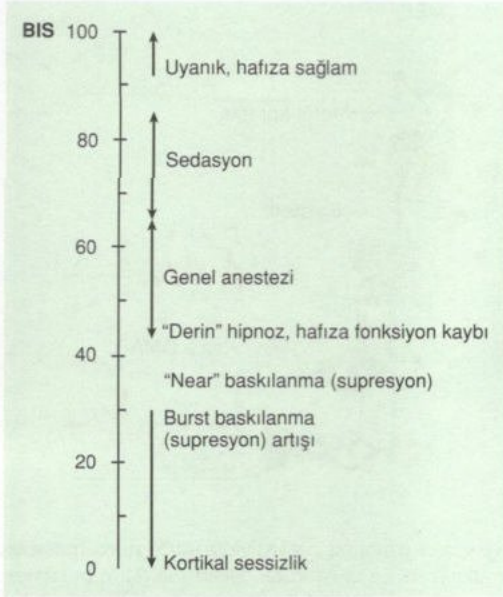


ŞEKİL 6-7 Bispektral indeksin hesaplanması. BIS, bispektral indeks ölçüğü; BSR, burst supresyon oranı; EEG, elektroensefalogram (Rampil IJ: A primer for EEG signal processing in anesthesia. *Anesthesiology*.1998 Oct;89(4):980-1002.)' den izinle kopyalanmıştır.

ğerini sorgulattı. Farkındalığın tespiti genellikle bu sonuçları en aza indirebilir. Ameliyat sonrası ziyaretler sırasındaki sorular olası bir farkındalık olayını belirleyebilir. Hastalardan aşağıdakileri hatırlamalarını isteyin:

- Uyumadan önce neyi hatırlıyorsunuz?
- Tam uyanır uyanmaz neyi hatırlıyorsunuz?
- Uyumakla uyanmak arasında herhangi bir şey hatırlıyor musunuz?
- Uyurken hiç rüya gördünüz mü?

Ruh sağlığı uzmanlarının yakın takibi ve katılımı, intraoperatif farkındalık olaylarıyla ilişkilendirilebilecek travmatik stresi önleyebilir. Hastalara giderek daha fazla, rejyonal anestezi ve propofol sedasyonu uygulanmaktadır. Bu tür anestezi uygulanan hastalar, perioperatif olayları hatırlayabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Kullanılan tekniklerin hastalara açıklayıcı bir şekilde anlatılması, bu şekilde yönetilen hastaların anestezi sırasında “uyanık olduklarına” inanmasını engelleyebilir.



ŞEKİL 6-8 Bispektral indeks (3 ve daha yüksek BIS sürümleri), 0'dan (tam kortikal elektroensefalografik baskılanma) 100'e (uyanıklık) kadar boyutsuz bir skaladır. Sedasyon için 65-85, genel anestezi için 40-65 BIS değerleri önerilmiştir. 40'ın altındaki BIS değerlerinde, kortikal baskılanma ham bir elektroensefalogramda burst supresyon paterni olarak saptanabilir hale gelir (Johansen JW et al: Development and clinical application of electroencephalographic bispectrum monitoring. *Anesthesiology*. 2000 Nov;93(5):1337-1344.)'den izinle kopyalanmıştır.

BIS sonuçlarla ilişkilendirilir mi? Bazı "üçlü düşük" (triple low) denilen, düşük ortalama arteriyel kan basıncı, düşük BIS skoru ve düşük volatil anestezi minimum alveoler konsantrasyonu olan hastalarda hastanede kalış süresinin ve mortalitenin yüksek olduğunu öne sürmüşlerdir. Diğer araştırmacılar ise böyle bir ilişkiyi tespit edememiştir.

UYARILMIŞ POTANSİYELLER

Endikasyonlar

Uyarılmış potansiyellerin (EP) intraoperatif endikasyonları, olası nörolojik hasarla ilişkili cerrahi prosedürleri içerir: enstrüman kullanılan spinal füzyon, omurga ve spinal kord tümörlerinin rezeksiyonu, brakial pleksus onarımı, torakoabdominal aort anevrizması onarımı, epilepsi cerrahisi ve (bazı durumlarda) serebral tümör rezeksiyonu.

Spinal kord veya serebral kortekste iskele EP'ler tarafından tespit edilebilir. Genel anestezinin beyin üzerindeki etkilerini değerlendirmek için işitsel EP'ler de kullanılmıştır. Orta derecede işitsel EP gecikmesi, anestezi derinliği açısından BIS'den daha duyarlı bir gösterge olabilir. İşitsel bir uyarının ardından bu sinyalin amplitüdü ve gecikmesi anestezi ilaçlardan etkilenir.

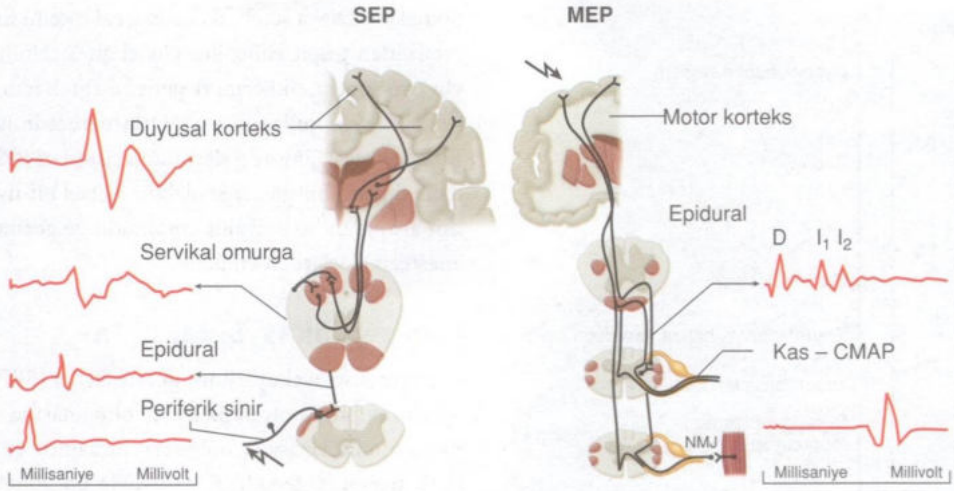
Kontrendikasyonlar

Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SEP'ler) için özel bir kontrendikasyon olmamasına rağmen, monitörizasyon bölgeleri, donanım ve eğitilmiş personel gerekliliği nedeniyle bu yöntemin kullanımı ciddi şekilde sınırlıdır. Anestezi ajanlarına duyarlılık da özellikle çocuklarda sınırlayıcı bir faktör olabilir. Motor uyarılmış potansiyeller (MEP'ler), intrakranial metal cisim bulunan, kafatası defekti olan, implante edilebilir cihazları olan hastalarda, ayrıca nöbetlerden ve herhangi bir major serebral hasar sonrasında kontrendikedir. Korteksin tekrarlayan stimülasyonuna ve nöbetlerin indüklenmesine sekonder beyin hasarı, MEP'ler için bir endişe kaynağıdır.

Teknikler ve Komplikasyonlar

EP monitörizasyonu, duyuşal veya motor yol stimülasyonuna elektrofizyolojik yanıtları ölçerek nöral fonksiyonu noninvaziv olarak değerlendirir. Sık kullanılan EP'ler, beyin sapı işitsel uyarılmış yanıtlar (brainstem auditory evoked responses-BAER'ler), SEP'ler ve giderek artan şekilde MEP'lerdir (Şekil 6-9).

SEP'ler için, bir çift elektrot tarafından duyuşal veya mikst bir periferik sinire kısa süreli bir elektrik akımı iletilir. Eğer aracılık yapan yol sağlamsa, bir EP üretmek için bir sinir aksiyon potansiyeli kontralateral duyuşal kortekse iletilecektir. Bu potansiyel, kortikal yüzey elektrotları ile ölçülebilir, ancak genellikle kafa derisi elektrotları ile ölçülür. Spesifik bir uyarıya kortikal yanıtı ayırt etmek için birden fazla yanıtın ortalaması alınır ve arka plandaki gürültü ortadan kaldırılır. EP'ler, zamana karşı bir voltaj grafiği ile temsil edilir. Ortaya çıkan dalga formları, uyaran sonrası latens (stimülasyon ve potansiyel algılama arasındaki süre)



ŞEKİL 6-9 Somatosensoriyel uyarılmış potansiyel (SEP) ve motor uyarılmış potansiyelin (MEP) nöroanatomik yolları. SEP, bir yanıtın ölçülebildiği bir periferik sinirin stimülasyonu ile oluşturulur. Elektriksel atım posterior kolon ile spinal korddan yukarı çıkar ve epidural aralıkta ve posterior servikal spina üzerinden kaydedilebilir. Servikomedüller bileşkede sinaps yaptıktan sonra orta hattı geçer ve talamusta ikinci bir sinaps yaparak ile lemniskal yollarda yukarı çıkar. Buradan sonra, kortikal yanıtın ölçüldüğü yer olan primer duyuşal kortekse gider. MEP, kortikospinal yol aracılığıyla spinal kordun anterior boynuz hücrelerine inip bir elektrik ateşlemeye yol açan motor korteksin stimülasyonu ile oluşturulur. Burada sinaps yaptıktan sonra, periferik bir sinir yoluyla ilerler ve bir kas yanıtı oluşturmak için nöromusküler kavşaktan (*neuromuscular junction-NMJ*) geçer. MEP, epidural boşlukta motor korteksin doğrudan ve dolaylı (*internuncial* nöronlar yoluyla) stimülasyonu ile üretilen D ve I dalgaları olarak ölçülebilir. Ayrıca kasta, bir kas aksiyon potansiyeli bileşeni (*compound muscle action-CMAP*) olarak da ölçülebilir. n, sinir (Sloan TB, Janik D, Jameson L. Multimodality monitoring of the central nervous system using motor-evoked potentials. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2008 Oct;21(5):560-564.)'den izinle kopyalanmıştır.

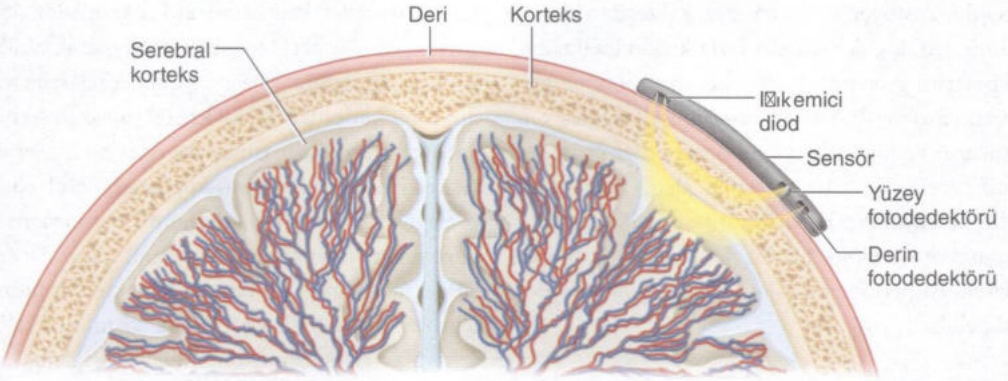
ve tepe amplitüdüleri açısından analiz edilir. Bunlar başlangıç traseleri ile karşılaştırılır. Bir EP'deki değişikliğin teknik ve fizyolojik nedenleri, nöral hasara bağlı değişikliklerden ayırt edilmelidir. EP izlemenin komplikasyonları nadirdir ancak elektrot uygulama yerlerinde deri irritasyonu ve basınç iskemisi oluşabilir.

Klinik Özellikler

EP'ler, nöral hasar dışındaki birçok değişken tarafından değiştirilir. Anesteziklerin etkisi karmaşıktır ve kolayca özetlenemez. **Genellikle, intravenöz anestezi teknikleri (nitroz oksitle birlikte veya değil) minimal değişikliklere neden olurken, volatil anesteziklerden (sevofluran, desfluran ve izofluran) kaçınmak veya sabit düşük konsantrasyonlarda kullanmak en iyisidir.** Erken ortaya çıkan (spesifik) EP'ler anesteziklerden, geç meydana gelen (spesifik olmayan) yanıtlardan daha

az etkilendir. BAER'lerdeki değişiklikler, anestezi derinliğinin bir ölçüsünü sağlayabilir. Fizyolojik (örn. kan basıncı, ısı ve oksijen saturasyonu) ve farmakolojik faktörler mümkün olduğunca sabit tutulmalıdır.

EP'lerin kalıcı olarak ortadan kalkması, postoperatif nörolojik defisit habercisidir. SEP'ler genellikle spinal kord hasarını tanımlarsa da, farklı anatomik yolları nedeniyle, *duyuşal* (dorsal spinal kord) EP'nin korunması *motor* (ventral spinal kord) fonksiyonun normal olduğunu garanti etmez (yanlış negatif). Ayrıca, posterior tibial sinir stimülasyonundan ortaya çıkan SEP'ler, periferik ve santral iskele arasında ayırım yapamazlar (yalancı pozitif). Korteksin transkraniyal manyetik veya elektriksel stimülasyonunu kullanarak elde edilen MEP'ler, eğer nöral yol sağlamsa kaslardaki aksiyon potansiyellerinin saptanmasına izin verir. Spinal kord monitörizasyonu için SEP'lerin aksine MEP'lerin kullanılmasının avantajı, MEP'lerin



ŞEKİL 6-10 INVOS® yakın kızılötesi spektroskopisi tekniğinin prensibi (Rubio A, Hakami L, Münch F, et al. Noninvasive control of adequate cerebral oxygenation during low-flow antegrade selective cerebral perfusion on adults and infants in the aortic arch surgery. *J Card Surg*. 2008 Sep-Oct;23(5):474-479.)'dan izinle kopyalanmıştır.

ventral spinal kordu monitorize etmeleri ve eğer yeterince sensitif ve spesifik ise, hangi hastalarda postoperatif motor defisit gelişebileceğini göstermek için kullanılabilir. MEP'ler, spinal kord iskemisine SEP'lerden daha duyarlıdır. SEP'ler için olanlarla aynı hususlar MEP'lere de uygulanabilir; şöyle ki, volatil inhalasyon ajanları, yüksek doz benzodiazepinler ve orta dereceli hipotermi ($<32^{\circ}\text{C}$ ısı) amplitüdünü azaltır. MEP'ler, nöromusküler blokaj seviyesinin monitörizasyonunu gerektirir. Bu monitörlerin kullanıldığı herhangi bir vaka başlamadan önce bir nörofizyolog veya izleme teknisyeni ile yakın iletişim şarttır. Bunlar, volatil anesteziklerin monitörizasyon güvenilirliğini sağlamak için sabit bir end-tidal konsantrasyonunda tutulması gereken durumlardır.

SEREBRAL OKSİMETRİ VE BEYİNİN DİĞER MONİTÖRLERİ

Serebral oksimetre, yakın kızılötesi spektroskopisi (near-infrared spectroscopy -NIRS) kullanır. Yanşıma spektroskopisi kullanan yakın kızılötesi ışın, kafa derisindeki bir prob tarafından yayılır (Şekil 6-10). Reseptörler, hem derin hem de yüzeysel yapılardan yansıyan ışınları saptayacak şekilde konumlandırılmıştır. Pulse oksimetresi ile olduğu gibi, oksijenli ve oksijensiz hemoglobin ışığı farklı frekanslarda absorbe eder. Benzer şekilde sitok-

rom, infrared ışını mitokondri içinde absorbe eder. NIRS satürasyonu, pulsatil arteriyel bileşeni belirleme yeteneğine sahip olmadığı için büyük ölçüde venöz hemoglobin absorpsiyonunu yansıtır. NIRS ölçümlerinde %40'dan az bölgesel satürasyonlar veya bazal ölçümlerin %25'inden büyük değişiklikler, düşük serebral oksijenasyona sekonder nörolojik olayların habercisi olabilir.

Düşük juguler venöz bulbus satürasyonu ayrıca artmış serebral dokunun yüksek oksijen çekimi veya düşük serebral oksijen sunumunun da bir göstergesi olabilir. Beynin doku oksijeninin doğrudan ölçülmesi, beyin dokusunun içine veya üzerine bir prob yerleştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Oksijen dokusu basıncı 20 mm Hg'nin altında olduğunda, beyin dokusu oksijenasyonunu korumaya yönelik müdahaleler gerekir. Bu tür müdahaleler, FiO_2 'yi yükselterek, hemoglobini artırarak, kalp debisini iyileştirerek, oksijen talebini azaltarak (örneğin, sedatif/hipnotik ilaçlarla) veya bu yöntemlerin bir kombinasyonunu kullanarak oksijen sunumunu iyileştirir.

Diğer Monitörler

ISI

Endikasyonlar

Çok kısa süreli anesteziler dışında, anestezi uygulanan tüm hastaların vücut ısısı, monitorize edil-

melidir. Postoperatif ısı, anestezi kalitesinin bir ölçümü olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Hipotermi gecikmiş ilaç metabolizması, hiperglisemi, vazokonstriksiyon, bozulmuş koagülasyon, taşikardi ve hipertansiyonun eşlik ettiği postoperatif titreme ve artmış cerrahi alan enfeksiyonu riski ile ilişkilidir. Hipertermi taşikardi, vazodilatasyon ve nörolojik hasara neden olabilir. Sonuç olarak, ısı perioperatif olarak izlenmeli ve kaydedilmelidir.

Kontrendikasyonlar

Herhangi bir kontrendikasyon yoktur, ancak belirli hastalarda bazı ölçüm bölgeleri uygun olmayabilir.

Teknikler ve Komplikasyonlar

İntraoperatif olarak, ısı genellikle bir termistör veya termokupl kullanılarak ölçülür. Termistörler tahmin edilebileceği gibi, direnci ısıyla azalan yarı iletkenlerdir. Bir termokupl ise, birbirine bağlanmış iki farklı metalin oluşturduğu bir devredir, bu iki metal farklı ısılarda olduğunda, bir potansiyel fark yaratır. Timpanik membran, nazofarinks, özofagus, mesane, rektum ve cilt ısının monitörizasyonu için tek kullanımlık termokupl ve termistör problemleri mevcuttur. Kızılötesi sensörler, üretilen kızılötesi enerjiden ısıyı tahmin eder. Timpanik membran ısı vücut iç (core) ısını yansıtır; ancak kullanılan cihazlar kulak zarındaki ısıyı güvenilir şekilde ölçemeyebilir. Isı monitörizasyonunun komplikasyonları genellikle probun neden olduğu travma (örn. rektal veya timpanik membran perforasyonu) ile ilişkilidir.

Klinik Özellikler

Her monitörizasyon bölgesinin avantaj ve dezavantajları vardır. Timpanik membran teorik olarak beyin ısını yansıtır, çünkü işitme kanallarını besleyen kan eksternal karotid arterle gelir. Yerleştirme sırasındaki travma ve kulak kiri yalıtımı, timpanik problemlerin rutin kullanımını azaltır. Rektal ısı problemleri, iç ısıdaki değişikliklere yavaş yanıt verir. Nazofarengeal problemler burun kanamasına neden olma eğilimindedir, ancak nazofarengeal mukozaya bitişik yerleştirilirse iç ısıyı doğru bir şekilde ölçerler.

Pulmoner arter kateterindeki bir termistör de iç ısıyı ölçer. Cilt perfüzyonuna bağlı olarak aksiller ısı ile iç ısı arasında değişken bir korelasyon vardır. Cilde yerleştirilen likit kristal yapışkan şeritler, ameliyat sırasında iç ısının yetersiz göstergeleridir. Genellikle özofagus stetoskoplarına dahil edilen özofagus ısı sensörleri, ekonomi, performans ve güvenliğin en iyi kombinasyonunu sağlar. Isı sensörü, trakeal gazların ısını ölçmekten kaçınmak için özofagusun alt üçte birlik kısmında kalbin arkasına yerleştirilmelidir. Kolaylık sağlama açısından, kalp sesleri bu konuda en belirgindir. Isı kontrolünün klinik değerlendirmeleri hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 52'ye bakın.

İDRAR DEBİSİ

Endikasyonlar

Mesane kateterizasyonu, idrar debisi monitörizasyonunun en güvenilir yöntemidir. Kalp cerrahisi, aort veya renal vasküler cerrahi, kraniotomi, büyük abdominal cerrahi veya büyük sıvı kaymalarının beklendiği işlemler gibi bazı karmaşık ve uzun süreli cerrahi girişimlerde kateterizasyon rutindir. Uzun ameliyatlarda ve intraoperatif diüretik uygulaması diğer olası endikasyonlardır. Nadiren, genel veya rejyonal anestezi sonrası derlenme odasında işeme güçlüğü çeken hastalarda postoperatif mesane kateterizasyonu endikedir.

Kontrendikasyonlar

Foley kateterler, kateter-ilişkili idrar yolu enfeksiyonu riskini en aza indirmek için mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalıdır.

Teknikler ve Komplikasyonlar

Mesane kateterizasyonu genellikle cerrahi personel veya hemşire tarafından yapılır. Striktürleri ve diğer anormal üretral anatomisi olan hastaları kateterize etmek için üroloji hekimine ihtiyaç duyulabilir. Yumuşak lastikten bir Foley kateter mesaneye transüretral olarak yerleştirilir ve tek kullanımlık, ölçülü bir toplama torbasına bağlanır. İdrarın geri dönüşünü önlemek ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için toplama torbası mesane seviyesinin altında bırakılmalıdır.

Kateterizasyonun komplikasyonları üretra travması ve idrar yolu enfeksiyonudur. Dolu bir mesanenin hızlı boşaltılması hipotansiyona neden olabilir. Mesanenin geniş çaplı bir iğne yoluyla yerleştirilen bir tüp ile suprapubik drenajı nadir görülen bir alternatiftir.

Klinik Özellikler

Bir Foley kateter yerleştirmenin ek bir avantajı, mesane sıcaklığının izlenebilmesi için kateter ucuna bir termistör dahil edilebilmesidir. İdrar debisi yüksek olduğu sürece, mesane ısısı iç ısıyı doğru bir şekilde yansıtır. Ürometrelerin daha yaygın kullanılması ile elde edilen bir artı değer, idrar debisi ve ısının elektronik olarak izlenebilmesi ve kaydedilebilmesidir.

İdrar debisi, renal perfüzyonunun ve işlevinin ve renal, kardiyovasküler ve sıvı volüm durumunun tam olmayan bir yansımasıdır. Kardiyak fonksiyon ve debinin invazif olmayan monitörleri (ekokardiyografi dahil), intravasküler hacmin yeterliliği hakkında daha güvenilir değerlendirmeler sağlar. Yetersiz idrar debisi (oligüri) genellikle 0.5 mL/kg/sa.'ten az idrar debisi olarak tanımlanır, fakat aslında hastanın konsantrasyon yeteneğinin ve ozmotik yükünün bir fonksiyonudur. İdrar elektrolit kompozisyonu, osmolalitesi ve spesifik gravitesi oligürinin ayırıcı tanısına yardım eder.

PERİFERİK SINIR STİMÜLASYONU

Endikasyonlar

Nöromüsküler bloke edici ajanlara karşı hasta hassasiyetindeki değişkenlik nedeniyle, orta veya uzun etkili nöromüsküler bloke edici ajanlar verilen tüm hastaların nöromüsküler fonksiyonu monitorize edilmelidir. Buna ek olarak, periferik sinir stimülasyonu, anestezi indüksiyonu sırasında paralizi başlangıcının veya kısa etkili ajanların sürekli infüzyonları sırasında bloğun yeterliliğinin saptanmasında yardımcı olur.

Kontrendikasyonlar

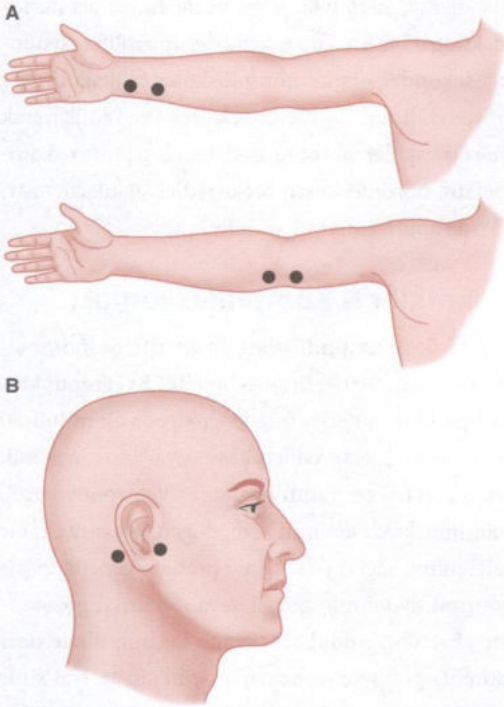
Nöromüsküler monitörizasyonun kontrendikasyonu yoktur. Bununla birlikte belli bölgeler cerrahi girişimlerle engellenmiş olabilir.

Ek olarak, hemipleji veya nöral hasar alanlarındaki atrofiye kaslar, reseptörlerin proliferasyonu-na sekonder olarak nöromüsküler blokaja direnç gösterebilirler. Bu tür bir ekstremitayı kullanarak nöromüsküler blokajın derecesini saptama, kompetatif nöromüsküler bloke edici ajanların aşırı dozda alınmasına yol açabilir.

Teknikler & Komplikasyonlar

Periferik sinir stimülatörü, bir periferik motor sinirin üzerine yerleştirilmiş bir çift EKG gümüş klörür pede veya deri altı iğne elektroda akım (60-80 mA) verir. İnervasyon edilen kasın uyarılmış mekanik veya elektriksel yanıtı gözlenir. Elektromiyografi, nöromüsküler iletimin hızlı, doğru ve kantitatif bir ölçümünü sağlasa da, klinik pratikte genellikle kas kontraksiyonunun görsel veya dokunsal gözlemi-ne güvenilir. Adduktör pollicis kasının ulnar sinir stimülasyonu ve orbicularis oculi'nin fasiyal sinir stimülasyonu en sık kullanılanlardır (Şekil 6-11). Monitörize edilmek istenen nöromüsküler reseptörlerde inhibisyon olduğundan, elektrotları kasın üzerine değil, sinirin seyri üzerine yerleştirerek kasın doğrudan uyarılmasından kaçınılmalıdır. Altta sinire supramaksimal bir uyarı vermek için periferik sinir stimülatörleri 1000-Ω bir yüke karşı en az 50 mA'lık bir akım üretebilecek kapasitede olmalıdır. Bu akım bilinci açık bir hasta için rahatsız edicidir. Sinir stimülasyonunun komplikasyonları, elektrot bağlanma yerinde deri irritasyonu ve deri abrazyonudur.

Rezidüel nöromüsküler blokla ilgili endişeler nedeniyle, perioperatif dönemde nöromüsküler blok derecesinin kantitatif ölçümüne olan ilgi giderek artmaktadır. Akseleromiyografi, uyarılacak kas üzerinde bir piezoelektrik transduser kullanır. Kasın hareketi ölçülebilir ve görüntülenebilen bir elektrik akımı üretir. Aslında, eğer ameliyatın başlangıcında nöromüsküler bloke edici ajanların uygulanmasından önce bir bazal değer elde etmek için kalibre edilmişse akseleromiyografi rezidüel paralizi çoğu ameliyathanede kullanılan rutin taktik dördü uyarı (train-of-four)'ya göre daha iyi öngörebilir.



ŞEKİL 6-11 A: Ulnar sinirin uyarılması, adductor pollicis kasının kasılmasına neden olur. B: Fasiyal sinirin uyarılması orbikülaris oculi kasının kasılmasına yol açar. Orbikülaris okuli kasi, adduktör pollisis'ten önce nöromüsküler blokajdan derlenir (Dorsch JA, Dorsch SE. Understanding Anesthesia Equipment. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.)'dan izinle kopyalanmıştır.

Klinik Olarak Dikkate Alınması Gerekenler

Nöromüsküler blokajın derecesi, çeşitli elektriksel stimülasyon modelleri uygulanarak izlenir (Şekil 6-12). Tüm uyarılar 200 μ s süreli ve kare dalga paterninde ve eşit akım şiddetindedir. Bir seyirme (twitch), her 1 ila 10 saniyede bir iletilen tek bir uyarıdır (1-0.1 Hz). Yüksek blok, stimülasyona verilen uyarılmış yanıtın azalmasına neden olur.

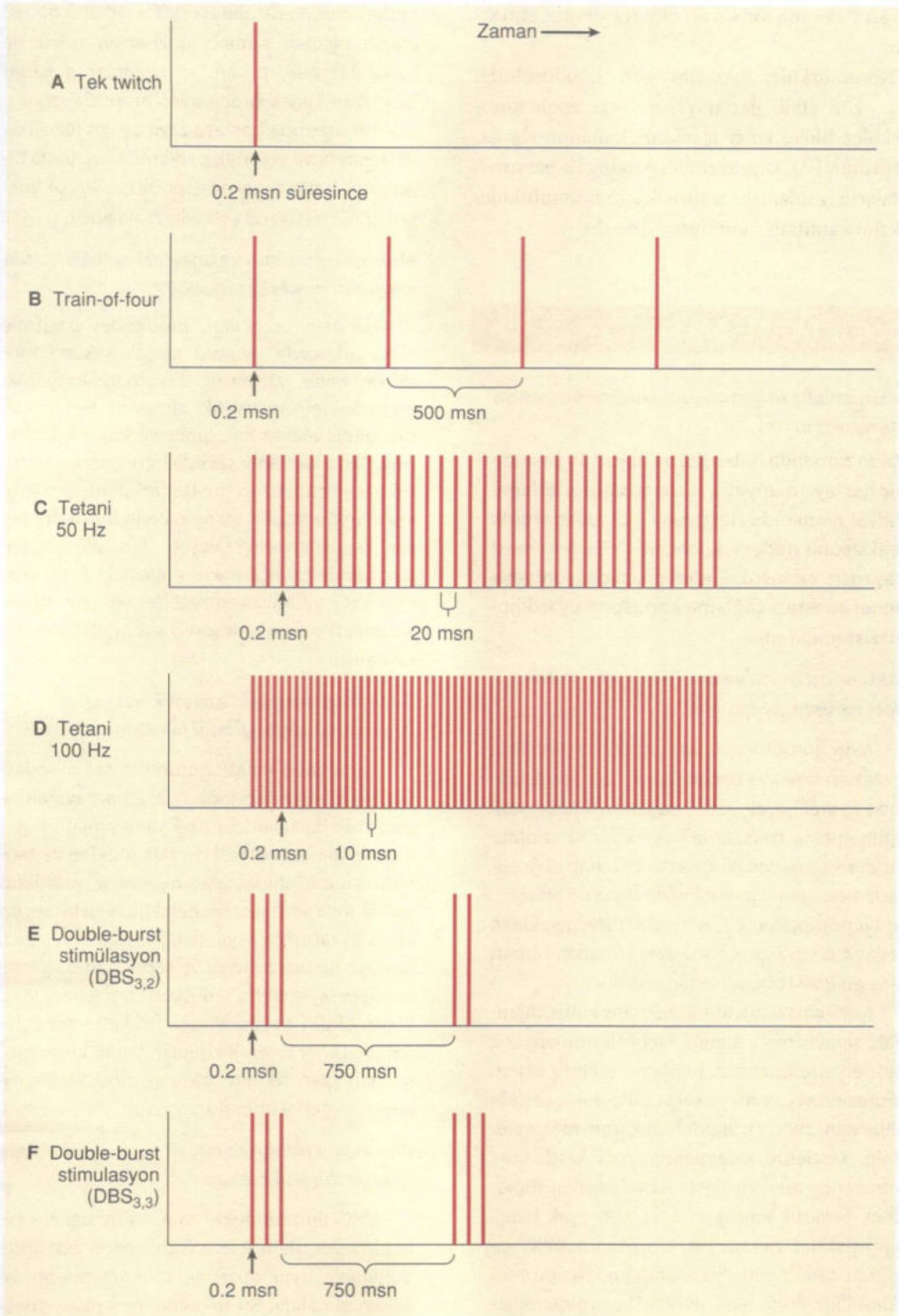
Dörtlü uyarı, 2 sn'de (2 Hz) dört ardışık 200 μ s uyarıyı simgeler. Nondepolarizan kas gevşetici blok arttıkça bir dörtlü uyarı modelindeki twitch'ler progresif şekilde söner. Birinci ve dördüncü twitchlere verilen yanıtların oranı, nondepolarizan kas paralizisinin duyarlı bir göstergesidir. Train-of-four oranını tahmin etmek güç olduğundan, aynı zamanda bloğun uzunluğu ile

de ilişkili olduğundan, twitchlerin birbiri ardınca kaybolmasının görsel olarak gözlemlenmesi daha uygundur. Dördüncü twitchin kaybolması %75'lik bir bloğu, üçüncü twitch %80'lik bir bloğu ve ikinci twitch %90'lık bir bloğu temsil eder. Klinik gevşeme genellikle %75-95 nöromüsküler blokaj gerektirir.

50 veya 100 Hz'de tetani, nöromüsküler fonksiyonun duyarlı bir testidir. 5 sn boyunca devam eden kasılma, nöromüsküler blokajın yeterli olduğunu, ancak mutlaka tam olmadığını gösterir. İkili burst stimülasyonu (double burst stimulation-DBS), hasta için daha az ağrılı olan iki tetani varyasyonunu temsil eder. DBS_{3,3} modeli 20 ms'nlik aralıklarla (50 Hz) ayrılmış üç kısa (200 μ s) yüksek frekanslı burst ve bunu 750 ms sonra izleyen başka bir üç burst'ten oluşur. DBS_{3,2}, 50 Hz'de 200 μ s'nlik üç impulstan ve bunu 750 ms sonra izleyen iki impulstan oluşur. DBS, sönmenin klinik (yani görsel) değerlendirmesi için dörtlü uyarıdan daha duyarlıdır.

Kas gruplarının nöromüsküler bloke edici ajanlara duyarlılıkları farklı olduğundan, periferik sinir stimülatörünün kullanılması, spesifik bir cerrahi işlem için gevşetilmesi gereken kasların (örn. diyafram) doğrudan gözlemlenmesinin yerini alamaz. Ayrıca, adductor pollicis fonksiyonunun derlenmesi, hava yolunun korunması için gereken kasların derlenmesiyle tam olarak paralel değildir. **Diyafram, rektus abdominis, laringeal adduktörler ve orbikülaris okuli kasları nöromüsküler blokajdan adduktör pollisis'e göre daha erken derlenirler.** Yeterli derlenmenin diğer göstergeleri arasında başın sürekli (≥ 5 sn) yukarıda tutulması, en az -25 cm H₂O'luk bir inspiratuar basınç oluşturma yeteneği ve güçlü bir el kavramadır. Monitörize edilen kas gruplarının hipotermisi (%6/°C) ile twitch gerilimi azalır. Ekstübasyonun zamanlaması kadar nöromüsküler blokajın geri döndürülmesinin yeterliliğine ilişkin kararlar, yalnızca hastanın klinik durumu ve periferik sinir stimülasyonu ile belirlenen değerlendirmeler dikkate alınarak verilmelidir.

2 Potansiyel hava yolu hasarına yol açabilen, solunum fonksiyonu tehlikeye atan ve postanestezi bakım ünitesi [postanesthesia care unit (PACU)]'da kalış süresini ve maliyetin artmasına yol açan postoperatif rezidüel paralizi, anestezi



ŞEKİL 6-12 Periferik sinir stimülatörleri çeşitli elektriksel uyarı modelleri oluşturabilir.

sonrası bakımında bir sorun olmaya devam etmektedir.

Nöromüsküler blokajın geri döndürülmesi daha uzun etkili ilaçlar yerine orta etkili nöromüsküler bloke edici ajanların kullanımıyla garanti edilir. PACU'ya rezidüel paralizi ile başvuran hastaların insidansını azaltmak için nöromüsküler blokajın kantitatif monitörleri önerilir.

OLGU TARTIŞMASI

Manyetik Rezonans Görüntüleme Sırasında Monitörizasyon

Yakın zamanda nöbetleri başlayan 50 yaşında bir hastaya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) planlandı. Hastanın ciddi klostrofobik reaksiyonu nedeniyle önceki MRG denemesi başarısız olmuştu. Radyolog, sedasyon veya genel anestezi sağlama konusunda yardımınızı istemektedir.

MRG odası hasta ve anestezi için neden özel sorunlar oluşturur?

MRG görüntüleme uzun sürelidir (genellikle 1 saatten fazla) ve birçok tarayıcı vücudu tamamen çevreleyerek zaten sağlıkları konusunda endişeli olan hastalarda yüksek bir klostrofobi insidansına neden olur. Hastanın rahatsızlığı önceden de olan ağrı nedeniyle daha da artabilir. İyi bir görüntüleme için hareketsizlik gereklidir; sedasyon veya genel anestezi olmadan bunun elde edilmesi birçok hastada zordur.

MRG cihazı güçlü bir mıknatıs kullandığından, tarayıcının yakınına hiçbir ferromanyetik nesne yerleştirilemez. İmplant edilmiş eklem protezlerinin, yapay kalp pillerinin, cerrahi klipslerin, pillerin, sıradan anestezi makinelerinin, saatlerin, kalemlerin, kredi kartlarının, intravenöz askıların, geleneksel oksijen tüplerinin, temizlik kovalarının, kurşun ayak bileği ağırlıklarının neredeyse tamamının MRG cihazları tarafından "yakalandığını" (captured) görebiliriz. Pulse oksimetreleri veya elektrokardiyografi için kullanılan sıradan metal kurşun teller anten gibi davranır ve MRG'leri bozmaya yetecek kadar radyofrekans enerji çekebilir ve hatta yanıklara neden olabilir. Ayrıca, tarayıcıların manyetik alanı ciddi monitör artefaktına

neden olur. Tesla ünitesi (1 T = 10.000 gauss) olarak ölçülen tarayıcı mıknatısın gücü ne kadar fazlaysa, potansiyel sorunlar o kadar büyüktür. Diğer problemler arasında görüntüleme sırasında hastaya zayıf erişim (özellikle hastanın hava yoluna), pediatrik hastalarda hipotermi, hasta tüneline sönük ışık ve çok yüksek gürültü (100 dB'ye kadar) sayılabilir.

Monitörizasyonun ve anestezi makinelerinin sorunları nasıl saptanabilir?

Ekipman üreticileri, monitörler üzerinde MRG ortamıyla uyumlu olacak şekilde modifikasyonlar yapmıştır. Bu modifikasyonlar arasında ferromanyetik olmayan elektrokardiyografik elektrotlar, grafit ve bakır kablolar, sinyallerin kapsamlı şekilde filtrelenmesi ve tutulması, ekstra uzun kan basıncı manşonu kabloları ve fiberoptik teknolojilerin kullanımı yer alır. Ferromanyetik bileşen (örn. alüminyum gaz silindirleri) içermeyen anestezi makinelerine MRG-uyumlu ventilatörler ve uzun devre sistemleri veya Mapleson D solunum devreleri takılabilir.

Genel anestezi ile intravenöz sedasyon arasındaki seçimi hangi faktörler etkiler?

Çoğu hasta bir MR görüntülemesini sedasyon ile tolere edecek olsa da, kafa travmalı ve pediatrik hastalar için özel yaklaşımlar ve genellikle genel anestezi gerekir. Makine ve monitörizasyon sınırlamaları nedeniyle, mümkün olduğunda sedasyonun daha güvenli bir seçim olacağı tartışması yapılabilir. Diğer yandan, hastaya ulaşım zorluğu ve saptamadaki gecikme nedeniyle, derin sedasyona bağlı hava yolu kontrolünün kaybedilmesi felaketle sonuçlanabilir. Diğer önemli konular, belirli bir tesiste mevcut olan monitörizasyon modaliteleri ve hastanın genel tıbbi durumudur.

Bu vakada hangi monitörlerin zorunlu olduğu düşünülmelidir?

MRG ünitesindeki hasta en az benzer bir noninvaziv işlem için ameliyathane odasında bulunanla aynı düzeyde monitörizasyon ve bakım almalıdır. Bu nedenle, Amerikan Anesteziyoloji Derneği Temel Anestezi Monitörizasyon Standartları (aşağıdaki Kılavuzlar bölümüne bkz), bunlara genel anestezi uygulanan bir hasta gibi yaklaşır.

Solumum seslerinin plastik (metal değil) bir prekordiyal stetoskoplara sürekli oskültasyonu, aşırı sedasyonun neden olduğu hava yolu tıkanıklığının belirlenmesine yardımcı olabilir. Periferik nabızın palpasyonu veya Korotkoff seslerinin dinlenmesi bu koşullarda pratik değildir. Dolaşımın yeterliliğinin sağlanması elektrokardiyografik ve osilometrik kan basıncı takibine bağlıdır., Eğer CO₂ örnekleme kanallı nazal kanül yoksa, sedasyon vakalarında hastanın ağzına veya burnuna yakın bir bölgeye örnekleme hattı bağlanarak end-tidal CO₂ analiz ediciler adapte edilebilir. Oda havası ortamı kesin ölçümleri engellediğinden, bu teknik ventilasyonun kalitatif bir göstergesini sağlar. Sedasyon planlandığında, acil durumda genel anesteziye geçiş için ekipman (örn. trakeal tüpler, resüsitasyon çantası) hazır bulundurulmalıdır. MRG odaları genellikle ameliyathane odalarından uzak bölgelere yerleştirilse de, zor bir hava yolu veya malign hipertermi gibi anestezi ile ilgili acil durumlar için uygun ekipman ve ilaçlar yine de hazırda bulundurulmalıdır.

Bu vakalarda anestezi personelinin sürekli olarak bulunması gerekli midir?

Kesinlikle evet. Sedasyon uygulanan hastalar, apne veya kusma gibi çok sayıda öngörülemeyen komplikasyonlara karşı sürekli olarak monitörize anestezi bakımı altında olmalıdır.

KILAVUZLAR

American Society of Anesthesiologists Standards for Basic Anesthetic Monitoring.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Avidan M, Zhang L, Burnside B, et al. Anesthesia awareness and bispectral index. *New Eng J Med*. 2008;358:1097.
- Bergeron EJ, Mosca MS, Aftab M, Justison G, Reece TB. Neuroprotection strategies in aortic surgery. *Cardiol Clin*. 2017;35:453.
- Brull SJ, Kopman AF. Current status of neuromuscular reversal and monitoring: challenges and opportunities. *Anesthesiology*. 2017;126:173.
- Chan ED, Chan MM, Chan MM. Pulse oximetry: understanding its basic principles facilitates

- appreciation of its limitations. *Respir Med*. 2013;107:789.
- Fahy BG, Chau DF. The technology of processed electroencephalogram monitoring devices for assessment of depth of anesthesia. *Anesth Analg*. 2018;126:111.
- Hajat Z, Ahmad N, Andrzejowski J. The role and limitations of EEG-based depth of anaesthesia monitoring in theatres and intensive care. *Anaesthesia*. 2017;72(suppl 1):38.
- Kasman N, Brady K. Cerebral oximetry for pediatric anesthesia: why do intelligent clinicians disagree? *Pediatr Anaesth*. 2011;21:473.
- Kertai M, White W, Gan T. Cumulative duration of "triple low" state of low blood pressure, low bispectral index, and low minimum alveolar concentration of volatile anesthesia is not associated with increased mortality. *Anesthesiology*. 2014;121:18.
- Kirkman MA, Smith M. Brain oxygenation monitoring. *Anesthesiol Clin*. 2016;34:537.
- Lam T, Nagappa M, Wong J, Singh M, Wong D, Chung F. Continuous pulse oximetry and capnography monitoring for postoperative respiratory depression and adverse events: a systematic review and meta-analysis. *Anesth Analg*. 2017;125:2019.
- Lien CA, Kopman AF. Current recommendations for monitoring depth of neuromuscular blockade. *Curr Opin Anesthesiol*. 2014;27:616.
- Mashour G, Orser B, Avidan M. Intraoperative awareness. *Anesthesiology*. 2011;114:1218.
- Messina AG, Wang M, Ward MJ, et al. Anaesthetic interventions for prevention of awareness during surgery. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;10:CD007272.
- Moritz S, Kasprzak P, Arit M, et al. Accuracy of cerebral monitoring in detecting cerebral ischemia during carotid endarterectomy. *Anesthesiology*. 2007;107:563.
- Myles P, Leslie K, McNeil J. Bispectral function monitoring to prevent awareness during anaesthesia. The B-Aware randomized controlled trial. *Lancet*. 2004;363:1757.
- Naguib M, Komar A, Ensor J. Neuromuscular monitoring and postoperative residual curarization: a meta-analysis. *Br J Anaesth*. 2007;98:302.
- Nwachuku EL, Balzer JR, Yabes JG, et al. Diagnostic value of somatosensory evoked potential changes during carotid endarterectomy: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Neurol*. 2015;72:73.

- Punjasawadwong Y, Chau-In W, Laopaiboon M, Punjasawadwong S, Pin-On P. Processed electroencephalogram and evoked potential techniques for amelioration of postoperative delirium and cognitive dysfunction following non-cardiac and non-neurosurgical procedures in adults. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;5:CD011283.
- Rabai F, Sessions R, Seubert CN. Neurophysiological monitoring and spinal cord integrity. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2016;30:53.
- Sessler D. Temperature monitoring and perioperative thermoregulation. *Anesthesiology*. 2008;109:318.
- Sessler D, Sigl J, Keley S, et al. Hospital stay and mortality are increased in patients having a “triple low” of low blood pressure, low bispectral index, and low minimum alveolar concentration of volatile anesthesia. *Anesthesiology*. 2012;116:1195.
- Stein EJ, Glick DB. Advances in awareness monitoring technologies. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2016;29:711.
- Thirumala PD, Thiagarajan K, Gedela S, Crammond DJ, Balzer JR. Diagnostic accuracy of EEG changes during carotid endarterectomy in predicting perioperative strokes. *J Clin Neurosci*. 2016;25:1.
- Tusman G, Bohm S, Suarez-Sipmann F. Advanced uses of pulse oximetry for monitoring mechanically ventilated patients. *Anesth Analg*. 2017;124:62.